N3-08C · SYNTHETIC LIDAR CHO XE TỰ LÁI

Giao thông Việt Nam sinh ra từ dữ liệu thật

Chèn vật thể và mô phỏng thời tiết trên point cloud nuScenes, đúng vật lý cảm biến, có sẵn nhãn.



Bầy 15–20 xe máy chèn vào một khung LiDAR thật

VẤN ĐỀ

Xe tự lái đang học từ đường phố không giống Việt Nam

0%
khung hình có bầy ≥ 5 xe máy trong nuScenes

3.9%
vật thể là xe hai bánh

55%
xe máy được detector tìm ra (ô tô: 93%)



Đo trên nuScenes v1.0-mini (404 khung) · detector CenterPoint-PointPillar · ảnh: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5

GIẢI PHÁP

Không đi thu thập thêm. Sinh ra từ dữ liệu đã có.

Cắt vật thể thật
4 111 mẫu theo cuboid

Đặt đúng đường
bản đồ + không va chạm

Dán theo vật lý LiDAR
che khuất · mật độ · mặt đất

Phủ thời tiết
mưa · sương · giông

Tự kiểm tra
loại cảnh không hợp lệ

Đầu ra: point cloud **.bin · .pcd · .ply** + nhãn 3D, dùng ngay để huấn luyện và kiểm thử.

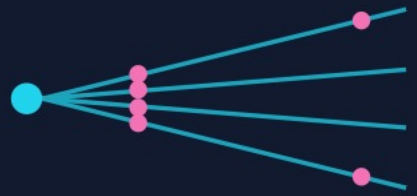
CÔNG NGHỆ LÕI

Mỗi điểm chèn vào đều tuân theo vật lý của cảm biến



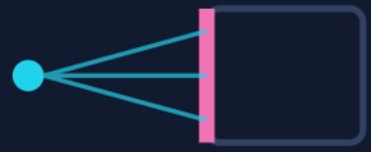
1 tia · 1 điểm

Vật trước che vật sau, như LiDAR thật



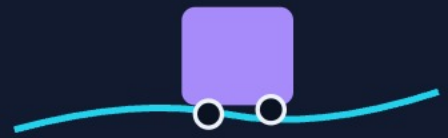
Mật độ ∝ $1/r^2$

Càng xa càng thưa điểm



Chỉ mặt nhìn thấy

Giữ đúng góc nhìn của mẫu gốc



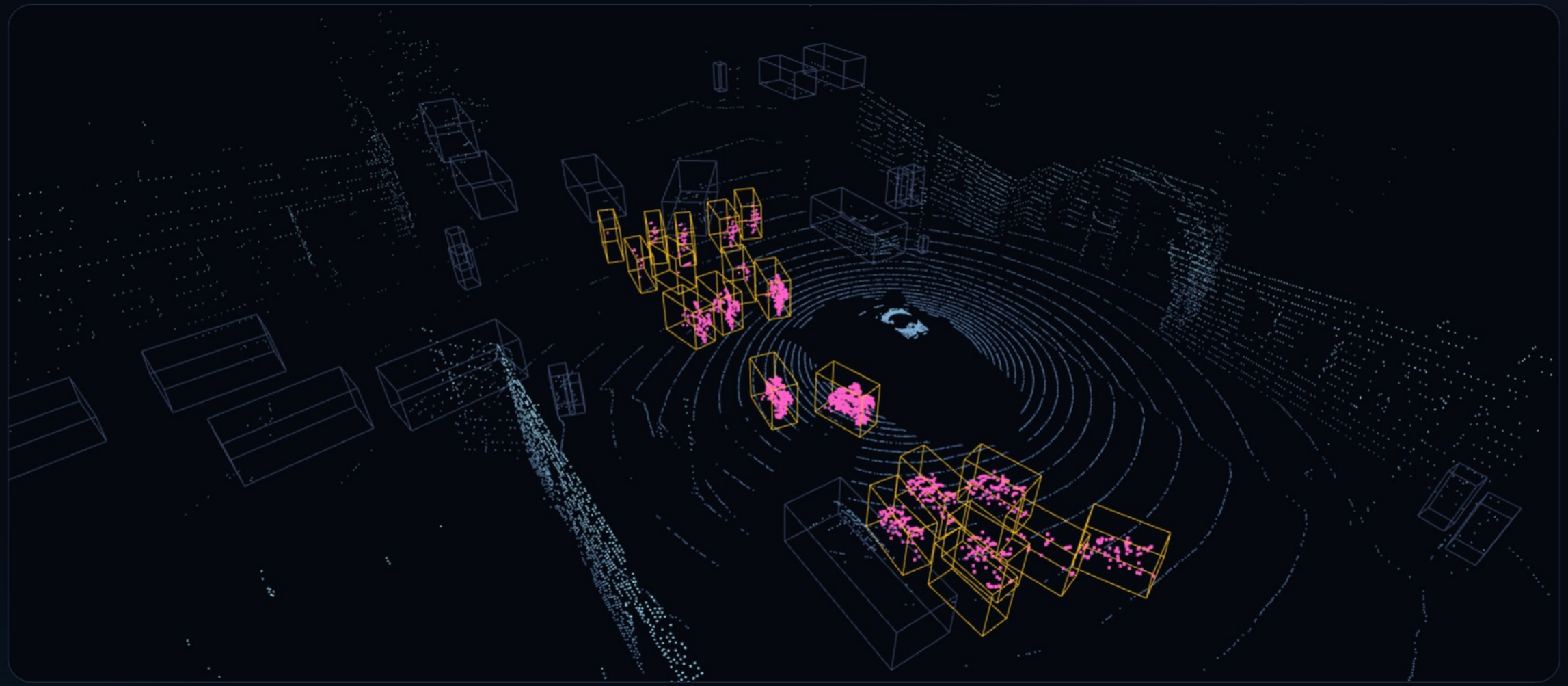
Chạm mặt đất

RANSAC + đồng thuận 3 lần

XEM TẬN MẮT

Bầy xe máy trong LiDAR thật

Có vật chèn | Ẩn vật chèn

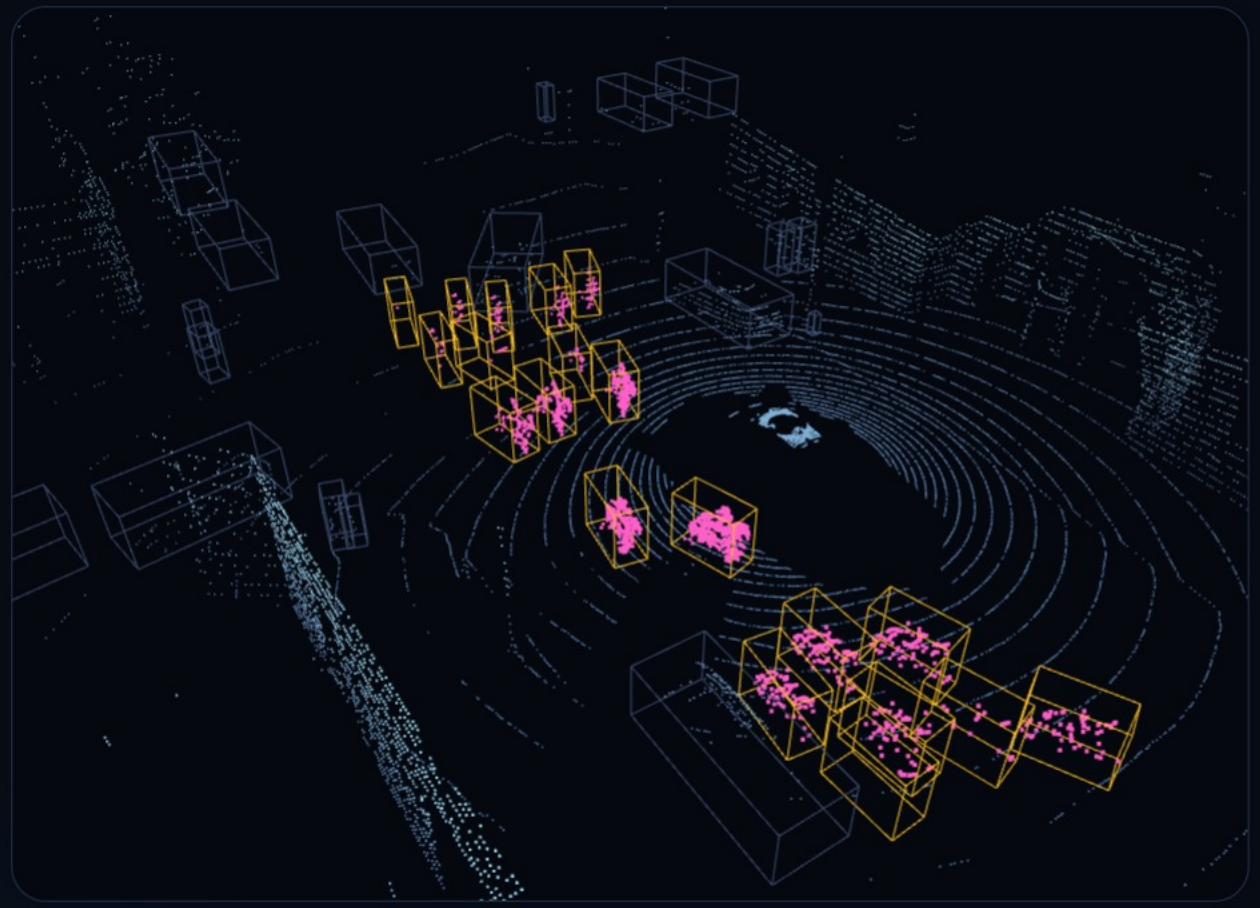


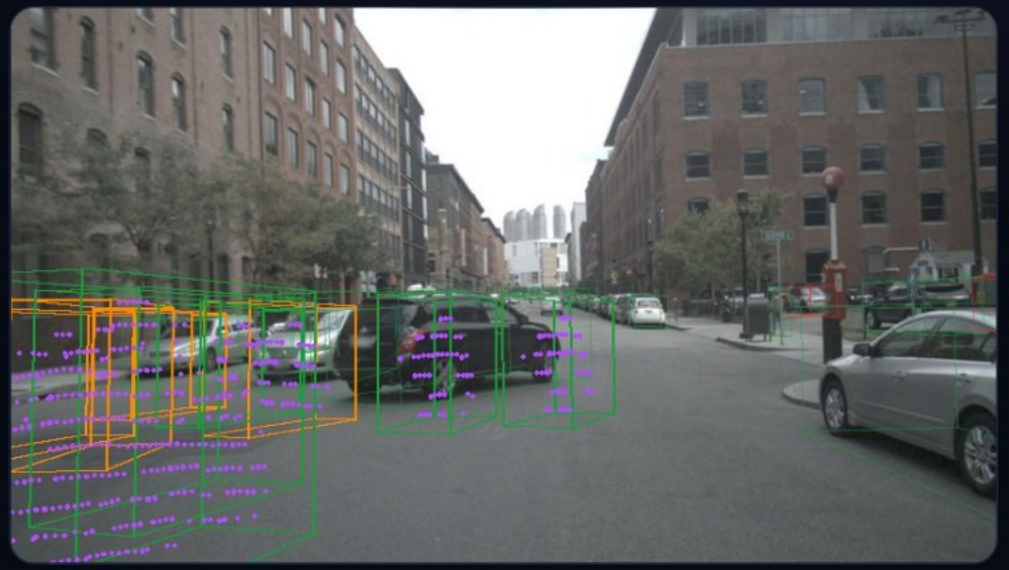
● điểm LiDAR của xe máy chèn ● nhãn 3D tự sinh ● cảnh thật nuScenes Ẩn vật chèn → thấy "bóng" che khuất phía sau mỗi xe

THỜI TIẾT

Một cảnh, bốn kiểu trời

Trời trong | Mưa to | Sương dày | Giông bão





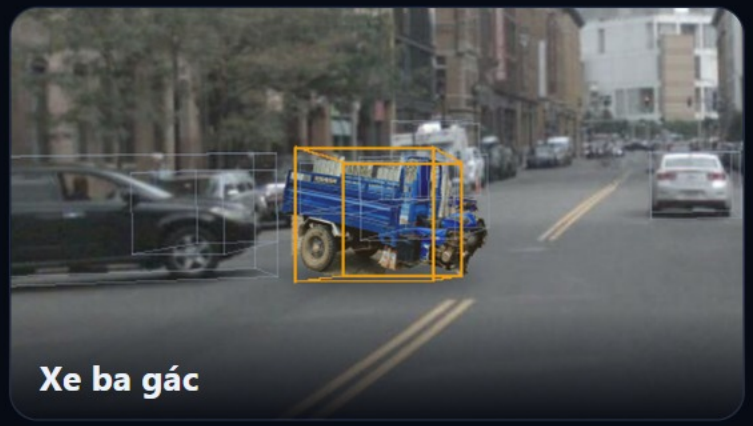
Beer–Lambert

Tia càng đi xa càng dễ mất $P = e^{-r/V}$

Hạt nước gần xe dội tia về sớm → nhiễu thật trên từng tia

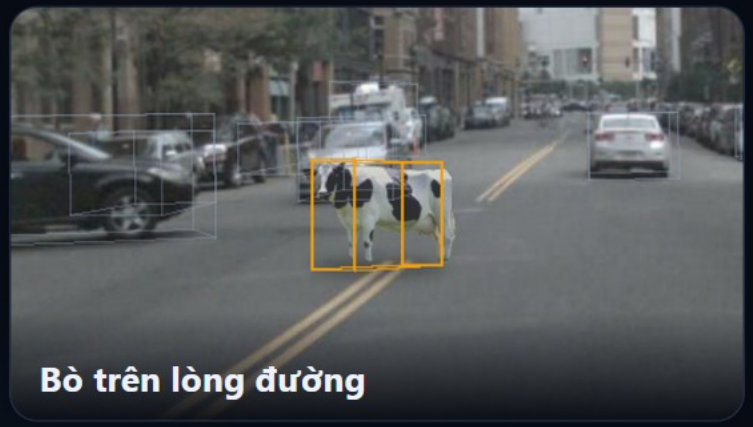
EDGE CASE VIỆT NAM

Những thứ không bộ dữ liệu nào có





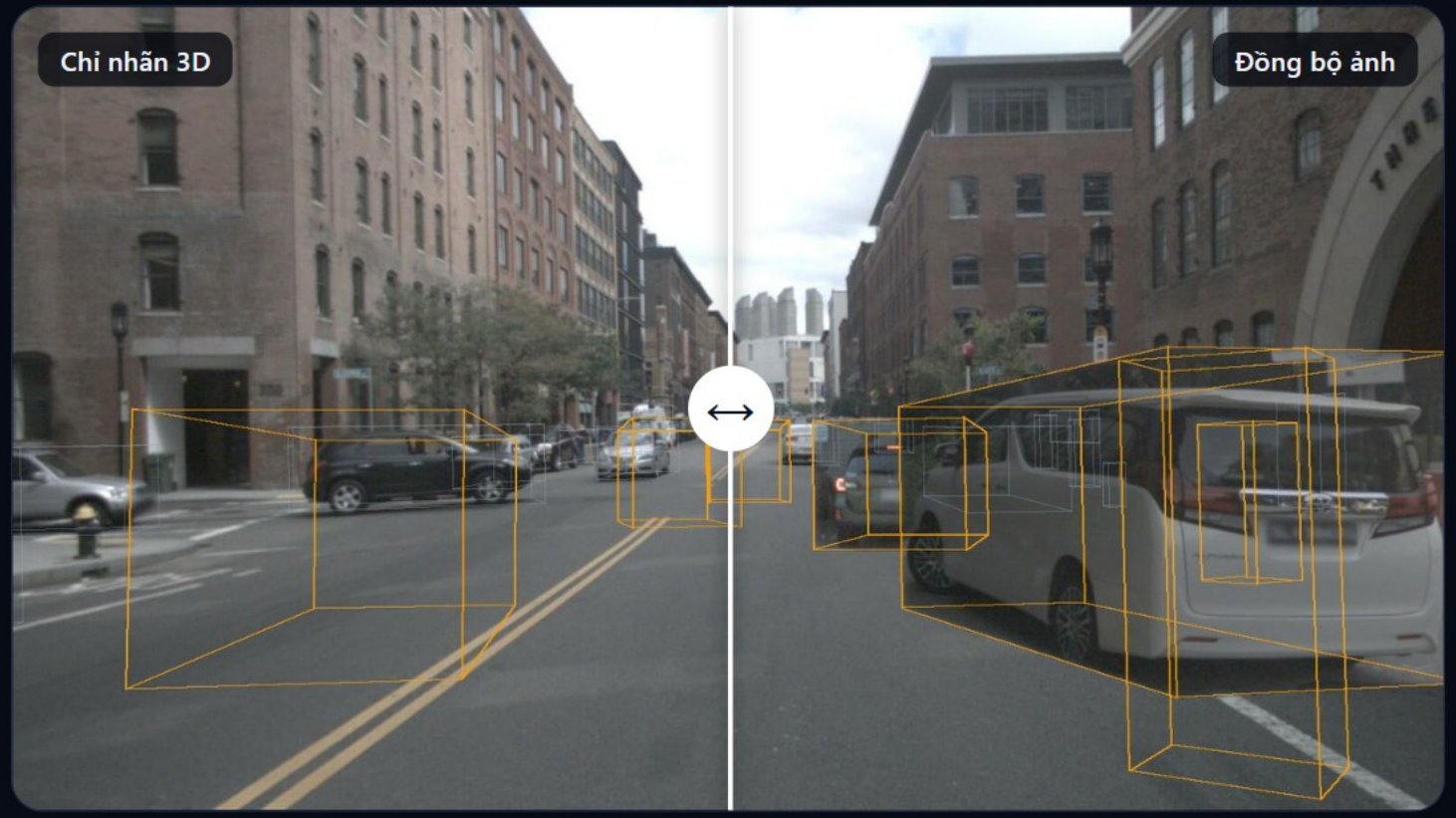








Mỗi vật thể: hình dựng theo kích thước thật + bắn đúng 32 tia Velodyne HDL-32E · 23 kịch bản có sẵn



ĐỒNG BỘ 6 CAMERA

LiDAR và ảnh khớp từng điểm

Ảnh vật thể cắt từ chính ảnh gốc của nó, biến đổi phối cảnh theo 8 góc hộp 3D.

Trái: chỉ nhãn 3D · Phải: đồng bộ ảnh

KẾT QUẢ · CHẤT LƯỢNG

Đúng theo tiêu chí đề bài

100%
cảnh hợp lệ
(không chồng, đúng mặt đường)

9 400
cảnh / giờ
trên 1 laptop, 1 luồng CPU

1.01×
mật độ điểm
so với vật thể thật

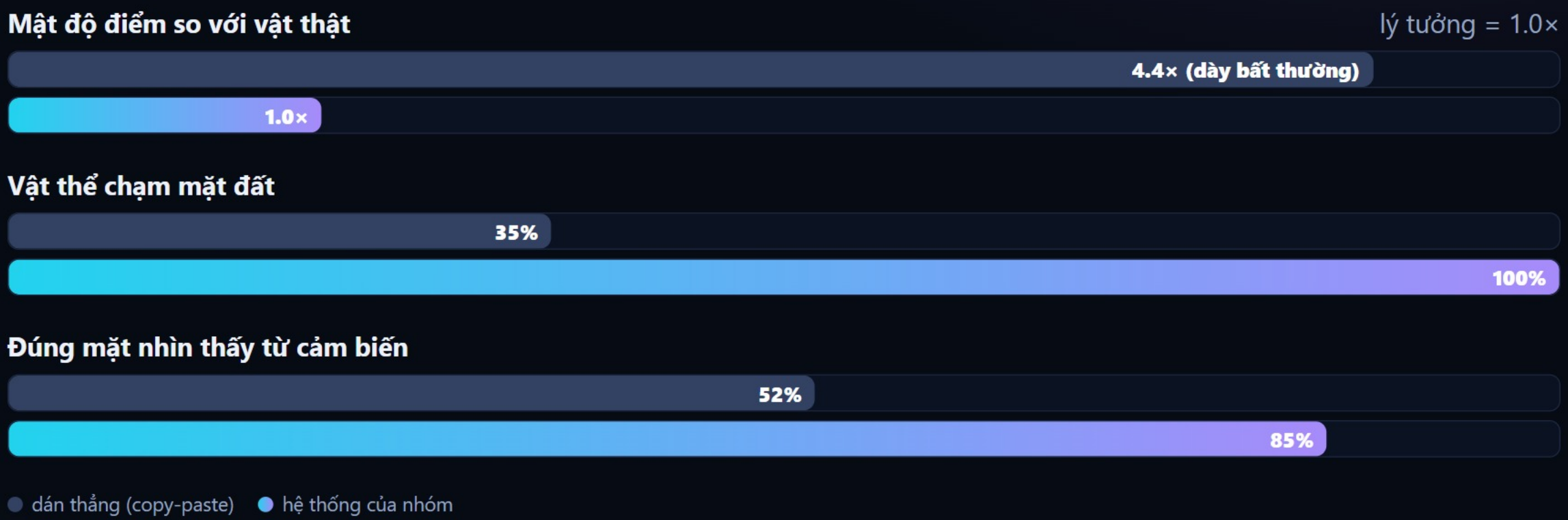
0
va chạm · lệch mặt đất
trên 253 vật thể chèn

Mỗi cảnh được **kiểm tra lại độc lập** sau khi sinh: bản đồ, va chạm, mặt đất.

100 cảnh rải đều nuScenes mini · vật thể lấy từ cảnh khác · 73 test tự động

KẾT QUẢ · SO SÁNH

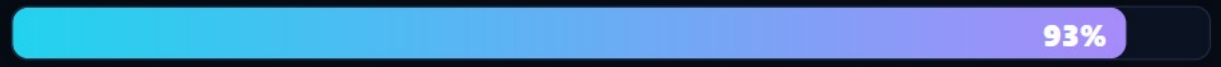
Hơn hẳn copy-paste thông thường



KẾT QUẢ · HIỆU QUẢ

Tìm ra điểm mù của AI trước khi xe lăn bánh

Xe máy đi lẻ — tỉ lệ phát hiện



Xe máy trong bầy — −12 điểm



Bầy xe máy + giông bão — −23 điểm so với trời trong



Xe máy chở hàng cồng kềnh — −35 điểm





Dữ liệu sinh ra "thật" trong mắt detector

93% = 93%

ô tô chèn vs ô tô thật

Detector CenterPoint-PointPillar pretrained nuScenes · mini_val · bầy xe −12 điểm: CI 95% [−14.8, −9.1]

SẢN PHẨM

Một cú bấm. Một bộ dữ liệu mới.

23
kịch bản dựng sẵn
bầy xe máy, cắt đầu, ngược chiều, phố chợ, đường quê...

4
kiểu thời tiết
trời trong · mưa · sương · giông bão, nhiều mức

0.4 s
mỗi cảnh
sinh, kiểm tra, ghi file tự động

3D
xem trực tiếp
xoay point cloud, bật tắt vật chèn, 6 camera

5
định dạng xuất
.bin · .pcd · .ply · nhãn JSON · gói .zip

∞
tự chọn kịch bản
trộn loại vật thể, số lượng, cách bố trí

Demo: binhhappy-n3-08c-demo.static.hf.space

TẦM NHÌN

Dữ liệu cho xe tự lái hiểu đường phố Việt Nam

Sẵn sàng mở rộng lên nuScenes đầy đủ và dữ liệu LiDAR thu tại Việt Nam.

Cảm ơn hội đồng đã lắng nghe

